

Sistemas lineales con parámetro — Rouché-Frobenius

INSTRUCCIONES DE USO DE LA CALCULADORA

¿QUÉ HACE ESTA CALCULADORA?

Discute un sistema de ecuaciones lineales cuyos coeficientes dependen de un **parámetro** (p. ej., a , k , λ). La herramienta aplica el teorema de Rouché-Frobenius para **cada caso posible del parámetro**: el caso general y los valores críticos donde el comportamiento del sistema cambia.

PASOS DE LA CALCULADORA

PASO 0 Introducción de datos

Introduce:

- **Nº de ecuaciones**

(1 a 5)

- **Nº de incógnitas**

(1 a 5)

- **Nombre del parámetro**

: una sola letra (p. ej., a , k , m)

Luego rellena la

matriz ampliada

$[A|b]$ con expresiones algebraicas en el parámetro:

EXPRESIONES VÁLIDAS

$a+1$, $2a-3$, a^2 , 3 , $-a$, $1/2$

Los coeficientes numéricos puros también se admiten. Pulsa Tab o Enter para avanzar entre celdas.

PASO 1 Rango de A (caso general)

Calcula el rango de la matriz de coeficientes A para un valor *genérico* del parámetro (es decir, cuando ningún determinante relevante se anula). El widget de rango funciona igual que en la versión sin parámetro:

WIDGET DE RANGO CON PARÁMETRO

1. Elige el

orden del menor

e introduce

índices de filas y columnas

(p. ej., filas $1,2$ col. $1,2$).

2. La herramienta muestra la expresión algebraica del determinante en el parámetro. Si esa expresión

no es idénticamente cero

para el caso general, confirma el rango.

3. Si el determinante sí se puede anular, la herramienta detectará ese valor como

caso crítico

a tratar aparte.

PASO 2 Rango de $(A|b)$ (caso general)

Mismo proceso para la

matriz ampliada

. Confirma el rango para el caso general del parámetro.

PASO 3 Valores críticos del parámetro

La herramienta lista las expresiones de los determinantes calculados e indica los valores del parámetro que los anulan. Puedes:

- Confirmar los valores críticos detectados automáticamente.
- Añadir manualmente valores críticos adicionales si los conoces.

Estos son los valores del parámetro para los que habrá que estudiar el sistema por separado (ya que el rango puede cambiar).

PASO 4 Discusión por casos

Para cada caso (el caso general y cada valor crítico) la herramienta:

- Sustituye el valor del parámetro en la matriz.
- Muestra $rg(A)$ y $rg(A|b)$ para ese caso.
- Aplica Rouché-Frobenius y determina el tipo de sistema:

Incompatible $rg(A) \neq rg(A|b)$

Compatible determinado $rg(A) = rg(A|b) = n$

Compatible indeterminado $rg(A) = rg(A|b) < n$

PASO 5 Solución por casos

Para los casos compatibles la herramienta muestra la solución (o la solución general si es indeterminado).

Para los incompatibles indica que no hay solución.

BOTONES ADICIONALES

- **SOLUCIÓN AUTOMÁTICA** — Completa todos los pasos pendientes automáticamente. Aparece en el panel lateral de pasos. *No se recomienda para aprender.*
- **OTRO SISTEMA** — Reinicia la calculadora para introducir un nuevo sistema con parámetro.

Expresiones admitidas en las celdas: enteros, fracciones ($\frac{3}{4}$), decimales, y expresiones polinómicas en el parámetro como $2a+1$, a^2-3 o $-a/2$.

Parámetro en el término independiente: el parámetro puede aparecer también en la columna de términos independientes (última columna), lo que afecta al rango de $(A|b)$.

Para más teoría, pulsa ← **TEORÍA** en la barra superior.